

Padrões de Atenuação em Redes Ópticas

Limites normativos nacionais e internacionais para perdas por km, fusão, conectores e splitters.

| Normas Técnicas de Referência

Nacionais (ABNT / ANATEL)

- **ABNT NBR 16869-2:** Regulamenta os ensaios de links ópticos em campo, determinando o critério de aceitação de perdas.
- **ABNT NBR 14565:** Estabelece as premissas de cabeamento estruturado e atenuação máxima interna.
- **Atos da ANATEL:** Regulamentos técnicos específicos para homologação de componentes ópticos ativos e passivos.

Internacionais (ITU-T / IEC)

- **ITU-T G.652:** Padrão global para fibras ópticas monomodo padrão (SMF), base da infraestrutura de telecom.
- **ITU-T G.657:** Fibra com baixa sensibilidade à curvatura, ideal para redes FTTH/GPON em acessos residenciais.
- **IEC 61753-1:** Define os padrões de conformidade de desempenho para conectores e componentes ópticos.

Atenuação por Quilômetro

A perda de sinal em cabos ópticos monomodo é diretamente ligada ao comprimento de onda (λ) de operação:

Comprimento de Onda (λ)	Aplicação Típica em Redes	Perda Máxima por Norma (SMF)	Média Prática de Projeto
1310 nm	Canal de Upstream (GPON / Redes Locais)	$\leq 0,40$ dB/km	0,35 dB/km
1490 nm	Canal de Downstream (GPON)	$\leq 0,25$ dB/km	0,21 dB/km
1550 nm	Sinal de Vídeo RF Overlay / Redes de Longo Curso	$\leq 0,22$ dB/km	0,19 - 0,20 dB/km

| Emendas e Conectores Ópticos

Emenda por Fusão

O processo de fusão térmica une mecanicamente os núcleos da fibra. Os limites estabelecidos de atenuação são:

- 💡 **Limite Normativo (ABNT NBR 16869-2):** Máximo de 0,10 dB por evento.
- 💡 **Média Prática (Cálculo de Margem):** Adota-se 0,05 dB por fusão.

Conectores Ópticos (Mated Pairs)

Sempre que houver conexão mecânica (Ex: SC/APC, LC/UPC):

- 💡 **Padrão Internacional (IEC 61753-1):** Limite máximo de 0,50 dB.
- 💡 **Padrão Nacional (ANATEL / ABNT):** Máximo rigoroso de 0,30 dB.

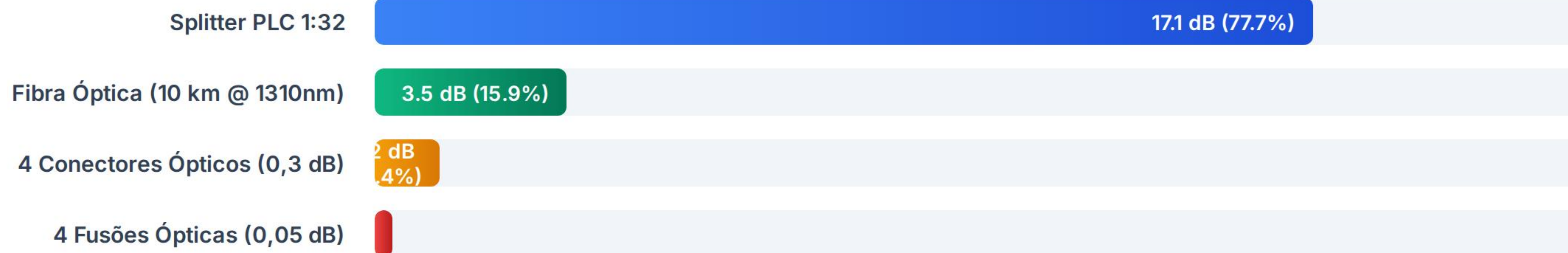


Atenuação em Splitters PLC

Os splitters dividem a potência do feixe luminoso de forma balanceada. A atenuação teórica (física) soma-se à perda de inserção de fabricação:

Razão de Divisão	Perda Teórica Ideal (Divisão da Luz)	Atenuação Máxima de Norma (ANATEL / ITU)	Dica de Projeto (Se Conectorizado)
1:2	3,0 dB	$\leq 3,6$ dB	Adicionar +0,3 dB por conector de extremidade
1:4	6,0 dB	$\leq 7,3$ dB	Utilizado em cascadeamento ou redes de baixa densidade
1:8	9,0 dB	$\leq 10,5$ dB	Solução comum para primeiro nível de split óptico
1:16	12,0 dB	$\leq 13,8$ dB	Configuração intermediária balanceada para caixas de atendimento
1:32	15,0 dB	$\leq 17,1$ dB	O splitter mais comum para atendimento final em redes FTTH
1:64	18,0 dB	$\leq 20,5$ dB	Limite prático de divisão para tecnologias GPON legadas

Orçamento de Potência Típico



Exemplo prático de um link de 10km (GPON Classe B+): Perda total calculada de 22,0 dB. O limite máximo da porta GPON Classe B+ é de 28,0 dB, garantindo uma margem saudável de 6,0 dB.

Boas Práticas de Projeto



Margem de Segurança

Sempre reserve uma margem de segurança de **2,0 dB a 3,0 dB** no cálculo final para prever degradações futuras na fibra e futuras emendas corretivas.



Certificação e OTDR

Sempre realize testes bidirecionais com OTDR para certificar as perdas por emenda e conector nos links de distribuição, conforme as diretrizes da **NBR 16869-2**.



Classes Ópticas GPON

Verifique o transceptor instalado. O orçamento dinâmico muda conforme a classe do laser:

Classe B+: Orçamento de 28 dB

Classe C+: Orçamento de 32 dB

Perguntas?

Atenuação Normativa em Redes de Fibra Óptica

 Baseado nas Normas ABNT / ITU-T / IEC

 contato@suaempresa.com.br

| Image Sources



https://indianrobostore.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.indianrobostore.com%2FProd%2FProducts%2FIRS2508237633%2F17592361207182v60uywebp.webp&w=3840&q=85

Source: indianrobostore.com